

# 08-12 课程：AI驱动的工作流革命

闫亚老师·AI驱动的工作流革命：从黄金看板到私域系统——综合摘要

课程日期：2026年8月12日 | 讲师：闫亚

核心主题：桌面AI工作流·智能体搭建·黄金看板·私域话术系统·曼陀罗选题法·AI协同优化

## 1. 主题与核心信息

这节课生动地演示了如何利用AI编程与桌面AI工具（如WorkBody、豆包、DeepSeek），为自己搭建定制化的实用工具与智能体系统，彻底革新传统工作模式。课程通过两大核心案例——“黄金实时金价看板”与“私域销售话术智能体”，展示了即便不懂代码，也能通过清晰的自然语言指令，让AI完成从需求分析、数据拉取、界面美化到持续优化的全过程，最终形成一套高效、可复用的个人AI工作系统。

讲师最想传达的一句话是：

“AI Agent之间的互相切磋、互相优化，才是提升其能力的关键。你不再是单纯地跟一个AI对话，而是让不同的AI为你工作，甚至让它们彼此对练。”

这节课在此刻之所以重要，是因为它抓住了AI发展的最新趋势。随着DeepSeek V2（原文为V4，根据时间线和行业认知修正为V2）、Claude 3（原文为K3）与国产“混元三”模型在2026年中的发布与更新，AI能力已跃升至新层级。同时，WorkBody频繁更新并支持移动端远控，“混元三”模型在7月6日至8月31日期间提供免费窗口，正是从“玩具式”的网页对话转向“生产力”的桌面端应用、搭建个人专属AI工作流的黄金窗口期。

## 2. 结构化分解（主体内容）

Part 1：告别混乱——为什么桌面AI是工作流的未来？

问题→分析→方案型

- 痛点：传统网页对话式AI的致命缺陷——“记忆污染”

传统的网页版AI，所有对话都混杂在同一个聊天记录里，会导致严重的“记忆污染”。

“我之前就遇到很烦的事情，他（AI）记忆力太深了之后，比如我想模拟学员去生成内容，他老是会把我这个讲师的身份记忆给联想进去，就很烦。”

- **分析：记忆污染如何拖垮效率**

- **身份错乱**：AI无法区分你在不同场景下的角色，导致生成内容不精准。
- **知识混淆**：不同任务的知识（决策、短视频、话术）混在一起，会“干扰决策上的判断”，无法在特定任务上提供专业输出。
- **迭代困难**：无法针对某一特定任务（如“话术优化”）进行持续、专项的训练和优化。

- **方案：转向桌面AI，为每个项目建立独立的“智能体”文件夹**

桌面办公形态的AI应用（如WorkBody、新版豆包桌面版）允许用户创建独立的“项目”或“智能体”，其核心是“文件夹即智能体”的理念。

“每一个文件夹都是独立的一个智能体，信息要隔离，项目才能跑得稳、判断才不被干扰。”

- **信息隔离**：为每个项目在本地新建独立文件夹，确保AI在该边界内读取与生成任务，互不干扰。
- **专业分工**：可以为每个智能体设定独特的身份（Persona），让它完全沉浸在该角色中工作。
- **深度优化**：可以持续向特定智能体投喂垂直领域的资料，将其训练成真正的专家。

## Part 2：启动AI项目三部曲：模型选择、计划模式与独立空间

**问题：**面对一个空白的AI编程助手（如WorkBody），如何正确地开始一个新项目，避免浪费资源和时间？

**操作步骤型：**

1. **创建独立空间（文件夹）**：首先，在本地创建一个新的、干净的文件夹，专门用于存放即将生成的项目文件。在WorkBody中调用这个空间，确保项目文件的独立与整洁。

“首先每次做项目之前，一定要在本地文件里面新建一个文件夹.....我们写一个‘学员演示’吧。”

2. **选择最优模型**：根据任务的复杂度和重要性选择合适的大语言模型。讲师给出了明确的建议：
  - **首选（不计成本）**：Kimi K3。当你想把一个想法快速、高质量地实现出来时，直接用最好的模型。

- **高性价比**：智谱GLM-4 / DeepSeek V4 Pro。在编程任务上表现出色，是兼顾效果与成本的优选。
- **免费选项**：混元三。在7月6日到8月31日免费，适合跑通链路和逻辑，但编程能力相对较弱。

3. **开启“计划模式”**：这是新手必须开启的关键功能。它让AI每完成一步都停下来向你确认，而不是一口气生成所有代码。

“刚开始构思这个想法的时候，一定要用最好的模型。如果你发现中间出错了，可以立马把它停了，避免一些token的浪费，或者建成之后跑得不太符合你的预期。”

**关键结论**：启动一个新项目，记住三个关键点：① **指定独立文件夹** → ② **选择最强模型** → ③ **开启计划模式**。这个流程能最大程度地保证项目质量和可控性。

### Part 3：案例一：从一句话需求到“黄金实时金价看板”

#### 场景→演示→启示型

讲师模拟了一个常见的业务需求——为客户制作一个能实时显示多种贵金属价格的网页看板，展示了与AI协作的核心：**用自然语言清晰地描述你的最终目标和使用场景**。

- **场景与指令**：用一段非常口语化、场景化的语言直接下达指令：

“我今天看了一个类似黄金的看板，里面有国内金价、白银价格，还有一个钯金的价格。你能不能帮我做一个HTML的看板，让我可以看到这几个实时数据？我好给客户展示嘛。”

- **演示：AI反向提问与需求澄清**

AI接收到指令后，不会立刻开始写代码，而是会反向提问，进行需求澄清（计划模式的价值）：

- 数据单位确认**：价格用“元/克”还是“元/千克”？（讲师选择：克）
- 界面风格选择**：AI推荐了“深色奢华风”，并提供了“浅色简洁”等选项。（讲师选择：深色奢华风）
- 附加功能确认**：除了价格和涨跌幅，是否需要“日内迷你走势图”？（讲师选择：添加）

- **启示**：这个案例完美诠释了“计划模式”的价值。通过与AI的多轮对话，一个模糊的想法被逐步细化为具体、可执行的技术需求。这证明了**AI不仅是代码生成器，更是需求分析师**。

### Part 4：看板的数据与美学：从可用到好用

#### 问题→分析→方案型

- **痛点1：没有数据的“空壳看板”**

仅有前端可视化但缺少后台数据支撑，“可能确实不太行”，需暂停。

“桌面端的看板有了，代理也有了，关键是数据支撑和自动刷新。”

- **方案1：建立数据源与刷新机制**

- **明确数据源**：上金所价格、融通金价格，做校对以确保误差不大。
- **刷新策略**：免费每天约100次；若需更高频，考虑付费会员（月几十元级）。
- **技术避坑**：频繁爬取数据可能导致IP被封禁。长期稳定应转向付费API接口。

“爬虫这个东西本身就会有被限制的几率。如果你过度去爬一个网站，它有反爬方式，操作过于频繁，就直接把你这个IP给封禁起来了。”

- **痛点2：默认界面“不好看”，缺乏审美经验**

默认黑色看板缺乏美感，但自己又不知如何修改。

- **方案2：用“参考图驱动”的界面改造法**

- i. 在小红书/设计网站搜索“任务待办/网页设计”，挑选喜欢的界面截图。
- ii. 把截图贴给AI，指令为“按这张图的风格重做看板界面”。

“你只需要截个图给它，放进去就OK了。”

- **避坑提醒**：手机端与PC端表现可能不一致；出现bug时，直接截图反馈给AI逐步优化。

## Part 5：案例二：用个人知识库打造“私域销售话术智能体”

### 问题→分析→方案型

- **痛点**：销售人员在与客户沟通时，转化率不高，聊着聊着客户就没声音了。原因是缺乏一套标准、高效的话术体系来引导客户。
- **分析**：如果能将顶级销售的话术流程和知识“喂”给AI，让AI根据具体客户的提问，实时给出最佳回应，就能极大提升转化率。
- **解决方案**：利用WorkBody，将一份私域销售的逐字稿作为知识库，训练一个针对特定行业的“话术沟通智能体”。

### 流程链路型：

1. **创建项目**：新建一个“话术沟通”项目，选择智谱或Kimi等模型。
2. **投喂知识**：将一份完整的、经过验证的私域销售话术逐字稿（讲师称之为“SOP”）直接复制粘贴到输入框中。
3. **下达指令**：用自然语言清晰定义智能体的角色和任务：

“我每次把客户和我问答的一些界面拍给你，你就直接靠这话术里面的内容，一步步帮我把这个客户转化，最后成交。”

4. **AI需求澄清**：AI学习后，会反向提问以明确智能体的最终形态（网页工具/话术手册？回收/销售为主？）。
5. **确认执行**：确认AI的方案后，点击“开始执行”，AI就会基于投喂的知识库，生成一套结构化的销售引导流程。

**关键结论**：初版话术可能僵硬，必须通过真实客户的反馈数据（如回复率、成交率）进行AB测试和持续迭代。

“多磨几次就把它调出来了。发给客户看，一定要记录数据。”

## Part 6：黄金回收的决策逻辑：做利差，不赌价

### 观点→论据→结论型

- **观点**：黄金长期逻辑看涨，但当前处于高位并伴随中期波动加剧，不宜囤货，应做回收流转的利差生意。
- **论据**：
  - **宏观背景**：国际金价高位，全球央行持续增持，但8月12日CPI数据可能引发剧烈波动。
  - **行业现状**：“回收商现在都不敢持金过夜”，普遍采取“快进快出”策略。
  - **盈利模型**：回收价（约536元/克，语音识别936疑为口误）与上游出手价（约550+元/克）之间存在15-25元的稳定利差。

“一笔100克就能赚1500-2000，利润非常可观。”

- **结论**：

“黄金应该做，但不是囤；做回收流转，赚的是回收价和出手之间的利差，不是赌金价上涨。”

- **操作纪律**：建立“持金不隔夜”红线，快进快出，绝不熬鹰，先用小规模测试跑通流程。

## Part 7：“曼陀罗思考法”——批量化生产爆款短视频选题

**问题**：内容创作者的永恒难题——“今天拍什么？”

### 概念→拆解→应用型

- **概念**：曼陀罗思考法（又称九宫格思考法），一个结构化的创意发散工具。

- **拆解（操作步骤）：**

- i. **定核心：**在九宫格最中间填上核心业务，例如：“回收二手包”。
- ii. **发散外圈：**在外围8个格子里，分别填上与业务相关的典型“人群”（如：女儿、老板娘、外地同行）和“事件/物品”（如：绝版货、狗咬坏的、遗产分配）。
- iii. **连连看，出选题：**将“人群”和“事件/物品”进行随机组合，批量生成具体、有故事性的选题。
  - 服装店主 + 店铺清仓 → “一个服装店主清仓时，我们收到了哪些意想不到的包？”
  - 妈妈留下来的 + 分手 → “女孩分手后，拿着妈妈留下的包来找我，背后的故事让人心疼。”

- **应用：**

“你只要会做这种连连看就可以了。按照这个思路出选题的话，一年两年不用愁拍什么。”

- **关键结论：**此方法将抽象业务拆解为具体的“人物”和“情节”，通过排列组合，源源不断地创造出有冲突、有细节、有记忆点的故事选题。

## Part 8：AI的进阶玩法：从“中控”到“对练”

### 概念→拆解→应用型

- **概念1：桌面端项目中控与远程操控**

- **是什么：**在桌面端集中管理所有AI项目，并利用WorkBody等工具实现移动端远程控制，让项目“不停机”。
- **应用：**手机扫描连接电脑，出门在外也能随时对桌面项目发指令，查看进度，确保项目持续推进。

“出去之后，电脑就放那边开机就可以了.....现在完全国产的Workbody也可以用了。”

- **概念2：AI智能体对练 (Agent vs. Agent Training)**

- **是什么：**训练AI的最高阶玩法，不是人一对一地跟它对话，而是创造一个环境，让不同的智能体之间互相“切磋”和优化。
- **应用：**
  - a. 创建一个“客户痛点疑虑库”智能体，投喂所有客户的原始问题。
  - b. 创建一个“金牌销售话术AI”智能体。
  - c. 让“话术AI”去向“痛点库AI”进行模拟销售，并根据后者的反馈不断优化自己的话术。

“让两个智能体之间互相去对话，互相去切磋。你那个叫‘话术库’的智能体，就是靠这种能力把它优化好的。”

- **关键结论：**未来AI工作流的核心是构建一个“AI生态系统”，将不同的AI工具和智能体串联起来，形成能系统性提升工作效率的“AI大脑”。

---

### 3. 引言收集（金句库）

---

1. “每一个文件夹都是独立的一个智能体，信息要隔离，判断才不被干扰。”  
——强调项目结构治理的重要性，是桌面AI工作流的核心理念。
2. “让两个智能体之间互相去对话，互相去切磋。”  
——提出一个进阶的AI训练方法论，即从人机交互升级为机器之间的自主进化。
3. “黄金应该做，但不是囤；做回收流转，赚利差，不赌涨。”  
——核心策略位移，从方向性投机转向现金流与效率。
4. “以前搭这么个网页，至少半个月；现在靠AI，几分钟的事情。”  
——突出了AI在开发效率上的实质性提升。
5. “刚开始构思这个想法的时候，一定要用最好的模型，没有之一。”  
——在项目初始阶段，为了保证成功率和效果，不应在核心生产力工具上吝啬成本。
6. “你只需要截个图给它，按这张图的风格重做看板就OK。”  
——把审美问题转化为可执行的AI改造任务，解决了非设计人员的痛点。
7. “其实你想问的，就是每天拍什么，有人看，甚至能直接获客。”  
——一针见血地指出了内容创作者的核心痛点。
8. “高位进仓根本扛不住，今天CPI还可能再拽你一下。”  
——提醒宏观数据节点对短期风险的放大作用，极具临场感。
9. “我每次把客户和我问答的一些界面拍给你，你就直接靠这话术里面的内容，一步步帮我把这个客户转化成交。”  
——形象地描绘了如何将AI话术助手无缝嵌入日常销售工作流。
10. “核心不是多久回本，是你能不能扛得住往回撤。”  
——从收益思维转为回撤承受与风控思维。

11. “回收商现在都不敢持金过夜。”

——用行业风控共识，强调“快进快出”策略的重要性。

12. “把销冠的话术喂给AI，让它变成你店的标准件。”

——把个体经验沉淀成组织能力，实现规模化复制。

13. “你按照这个思路出选题的话，一年两年不用愁拍什么。”

——对“曼陀罗思考法”效果的自信承诺，极具煽动力。

14. “爬虫这个东西本身它就会有这种被限制的几率.....操作过于频繁，就直接把你这个IP给它封禁起来了。”

——用大白话解释了数据爬虫的技术风险，是给技术小白的实在提醒。

15. “基本上现在所有的AI都通了，分析点是一致的。”

——表达了跨平台AI能力趋同的趋势，强调项目语料与结构治理比单一工具更重要。

---

## 4. 核心概念与学习亮点（知识提纯）

---

- 文件夹即智能体

- **是什么**：以本地文件夹为边界构建项目上下文，AI在该边界内读取、生成和记忆，实现信息隔离。这是桌面AI工作流核心理念。
- **怎么用**：按任务类型（如话术、决策、短视频）细分子目录，避免不同项目信息穿透造成“记忆污染”和判断偏差。
- **闫亚老师怎么说**：“独立开之后，这个项目里面只做决策。”

- 计划模式 (Plan Mode)

- **是什么**：一种AI编程的交互模式。AI将任务拆解成多个步骤，每完成一步就停下来向用户汇报和请求确认，再进行下一步。
- **为什么重要**：这是项目成功的“安全阀”。它允许用户在过程中进行干预和纠偏，避免因初期指令不明确而导致整个项目跑偏，从而节省算力（token）和时间。

- 智能体对练 (Agent vs. Agent Training)

- **是什么**：一种高级AI训练方法，创建至少两个AI智能体，让它们围绕一个目标进行模拟对抗或协作，从而实现自我优化。例如，让“客户异议AI”与“销售话术AI”进行模拟对话。
- **价值**：这种方法能模拟真实世界的复杂交互，其优化效率和深度远超简单的人机问答式调教。

- **曼陀罗思考法 (Mandala Chart for Content Creation)**

- **是什么：**一个用于批量化生成创意的九宫格模型。通过将核心业务与相关的“人物”、“事件”等元素进行排列组合，源源不断地产生具体、有故事性的内容选题。
- **核心优势：**将发散的创意过程结构化、流程化，解决了“灵感枯竭”的难题。

- **参考图驱动的审美改造**

- **是什么：**通过提供外部优秀范例的截图，指令AI模仿其风格进行界面再设计，以此绕过使用者自身“不会审美”的瓶颈。
- **怎么用：**在小红书/设计网站找到喜欢的UI截图，直接发给AI并下达“按这个风格改”的指令。

- **利差生意模型**

- **是什么：**在回收价与上游出手价之间赚取稳定价差，通过高周转与稳定渠道降低市场价格波动对利润的影响。
- **反直觉点：**在黄金这类投资品上，盈利不靠赌方向，而靠建立高效的交易流程和风控纪律。

- **知识库投喂 (Knowledge Injection)**

- **是什么：**将个人私有的高质量知识（如销售话术稿、内部SOP文档）作为“养料”提供给大模型，让它基于这些专属知识来提供服务。话术助手案例是典型的应用。

- **快原型、慢优化**

- **是什么：**用AI快速生成可用雏形（几分钟），再围绕数据、交互、刷新策略做持续迭代和精修（替代过去半个月的开发周期）。

---

## 5. 行动要点 + 语言风格分析

---

### 模块A：行动要点（立即执行清单）

#### 行动1：立刻下载并试用一款桌面AI应用（如WorkBody、豆包桌面版）

- 操作步骤：找到官网，注册账号，熟悉其创建独立项目的基本功能。
- **因为：**网页版AI存在“记忆污染”问题，桌面AI是构建专业、独立工作流的基础。

#### 行动2：启动你的第一个项目，并严格遵循“三部曲”

- 操作步骤：① 为项目新建一个本地文件夹；② 选择Kimi K3或智谱GLM-4等高质量模型；③ 务必打开“计划模式”。

- **因为：**“刚开始构思这个想法的时候，一定要用最好的模型...前期如果你的提示词描述不准确的话，一定要用这个计划模式。”

**行动3：用“曼陀罗思考法”规划你下周的内容选题**

- 操作步骤：拿出一张纸画九宫格，中心写下你的业务，外圈写下8个相关的人/事/物，然后玩“连连看”组合出至少10个新选题。
- **因为：**“你按照这个思路出选题的话，一年两年不用愁拍什么。”

**行动4：为黄金看板或类似应用配置双源校对与刷新机制**

- 操作步骤：接入至少两个数据源（如上金所与融通金）；编写校对逻辑；评估免费刷新额度，如不足则考虑付费。
- **因为：**“关键是数据支撑和自动刷新”，同时要避免“刷得勤但不准”。

**行动5：建立一个“客户之声”智能体，并投喂你的知识库**

- 操作步骤：创建一个新项目，命名为“客户之声”或“销冠话术库”，将聊天记录、话术稿、客户痛点复制粘贴进去，持续投喂。
- **因为：**这是打造你个人专属AI助手的关键一步，也是未来实现“智能体对练”的“原材料”数据库。

**行动6：利用免费窗口期跑通一个全链路AI workflow**

- 操作步骤：启用混元三模型（7月6日-8月31日免费）；每日签到领取积分；进行构建、测试与迭代。
- **因为：**“7月6到8月31全部免费，每天还能领积分。”先用免费资源把流程跑通，再决定是否高频需求付费。

**模块B：语言风格分析**

**高频术语表**

| 原始用语       | 对应含义                             |
|------------|----------------------------------|
| 桌面端/桌面办公形式 | 指使用独立的桌面AI应用程序（区别于网页版）来组织工作流的模式。 |
| 文件夹即智能体    | 以本地文件夹为边界构建AI项目上下文，实现信息隔离的方法论。   |
| 记忆污染/记忆力太深 | 指AI在单一对话流中混合过多无关信息，导致输出内容不精准的现象。 |
| 计划模式       | AI执行任务的一种方式，分步执行、步步确认，用于提高可控性。   |
| 连连看        | 对“曼陀罗思考法”中组合不同元素生成创意的生动比喻。       |

| 原始用语       | 对应含义                               |
|------------|------------------------------------|
| 快进快出 / 不熬鹰 | 黄金回收业务中的高周转、严守纪律的风控策略。             |
| 参考图驱动      | 用外部优秀界面截图指导AI进行UI/UX改造的方法。         |
| AI大脑       | 讲师个人构建的、集成了多种AI能力的智能体系统，用于处理综合性任务。 |
| 语气特征       |                                    |

- **实战派风格，结果导向：**语言直白干脆，从“很烦这个事情”、“播放量也就千八百”等具体痛点切入，强调直接看到结果。
- **极度自信与推崇：**对AI的能力抱有极大信心，反复使用“全部能帮你搞定”、“交给AI就可以了”等断言式表达，极具感染力。
- **技术“翻译官”：**能用“记忆污染”、“IP封禁”等通俗易懂的语言，解释爬虫、API等背后相对复杂的技术原理，降低非技术人员的理解门槛。
- **场景化比喻与叙事：**善于用生活和商业中的具体场景（如手机远控、给客户看金价看板）来解释AI的功能和价值，增强代入感。
- **纪律导向与工程化思维：**反复强调“信息隔离”、“风控红线”、“先测试”等结构与纪律的重要性，并将问题解决过程描述为“截图-反馈-迭代”的工程闭环。

本摘要依据2026年8月12日课程内容综合整理，力求还原闫亚老师的语气、节奏与信息密度。建议结合此前关于WorkBody搭建、私域运营与“龙虾”相关系列课程配合阅读，效果更佳。